



Bilancio di sostenibilità

Report ESG · Flotta Aziendale

Rendicontazione ambientale delle emissioni stimate della flotta, analisi dei fattori predittivi e raccomandazioni operative basate su modello Random Forest Regressor.

 DOCUMENTO UFFICIALE

SEZIONE 00

Indicatori chiave

CO₂ TOTALE STIMATA 6791678.4 unità	CO₂ MEDIA STIMATA 294.80 unità	CO₂ MASSIMA STIMATA 3395.28 unità	R² MODELLO 0.933	RMSE MODELLO 0.171	FEATURE PRINCIPALE Flusso di carburante al minuto	PESO FEATURE PRINC. 0.612
--	--	---	---	--	---	---

SEZIONE 01

Sintesi ambientale

Nel quadro delle iniziative aziendali orientate alla sostenibilità e alla riduzione dell'impatto carbonico, è stata condotta un'analisi approfondita delle prestazioni della flotta. I dati evidenziano un livello di emissioni di CO2 totale stimata pari a 6791678.43, con un valore di CO2 media stimata per veicolo di 294.80. L'analisi ha inoltre rilevato un picco critico rappresentato da una CO2 massima stimata di 3395.28. Questi dati evidenziano la necessità di strutturare interventi mirati per ottimizzare i consumi e contenere i picchi emissivi più elevati.

SEZIONE 02

Modello e fattori chiave

La valutazione dell'impatto ambientale e la comprensione delle dinamiche emissive si basano su un modello predittivo avanzato di Random Forest Regressor. L'affidabilità e l'accuratezza del modello sono confermate da indicatori di performance eccellenti, tra cui un R2 del modello pari a 0.933, che dimostra un'elevata capacità di spiegare la variabilità dei dati, e un RMSE del modello pari a 0.171, a testimonianza di un margine di errore estremamente ridotto.

Dall'analisi delle variabili, il fattore che influenza maggiormente le emissioni della flotta è il flusso di carburante al minuto, che registra un peso della feature più importante pari a 0.612. La seconda feature importante è rappresentata dalla velocità del veicolo, con un peso associato di 0.273, seguita dal regime motore, che si posiziona come terza feature importante con un peso di 0.066.

SEZIONE 03

Raccomandazioni operative

Sulla base dei fattori chiave identificati dal modello Random Forest Regressor, si definiscono tre principali linee d'azione per la gestione della flotta aziendale.

In primo luogo, poiché il flusso di carburante al minuto rappresenta la variabile con il maggior impatto sulle emissioni, è prioritario avviare programmi di formazione per i conducenti focalizzati sull'eco-driving. Questi corsi dovranno mirare a una guida fluida, riducendo le accelerazioni brusche che causano un aumento immediato del flusso di carburante.

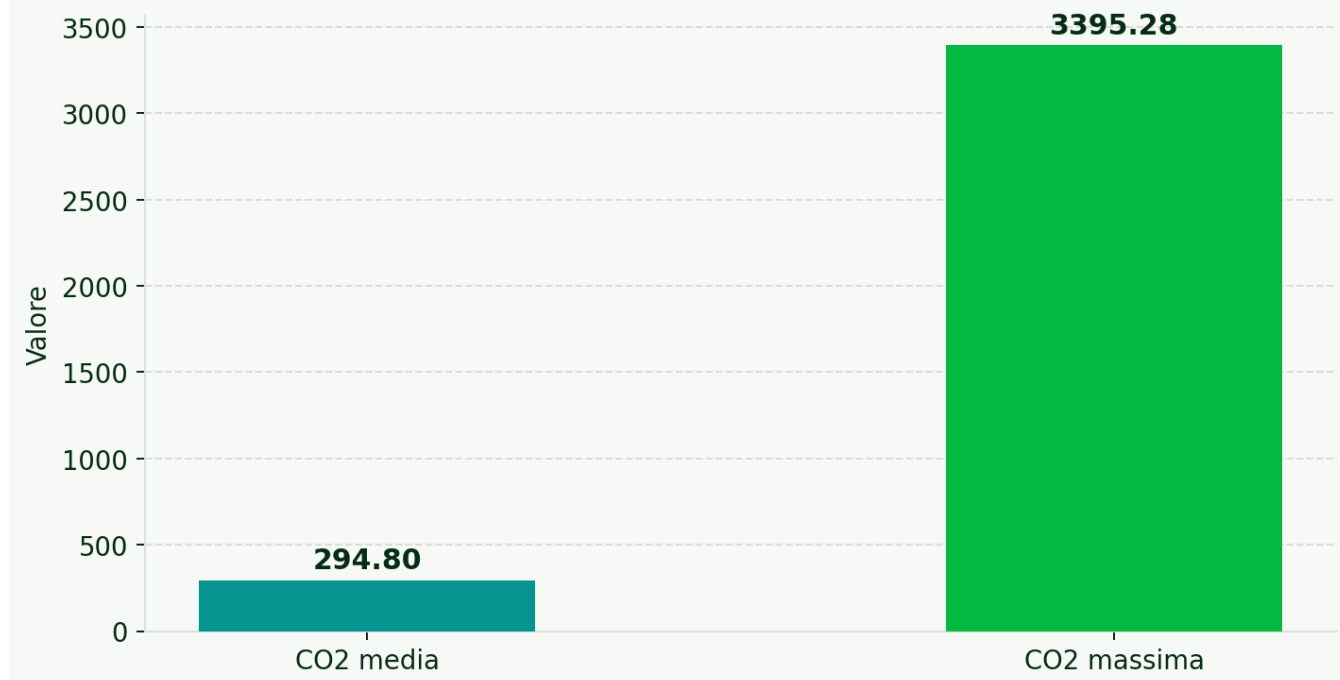
In secondo luogo, data l'importanza della velocità del veicolo, si raccomanda l'introduzione di sistemi di monitoraggio della velocità e la pianificazione intelligente dei percorsi per evitare congestioni stradali, favorendo andature costanti e limitando l'uso della flotta a velocità inefficienti che incrementano le emissioni totali.

Infine, per mitigare l'effetto del regime motore, si suggerisce di sensibilizzare i conducenti all'uso corretto del cambio di marcia, prediligendo rapporti alti a bassi regimi, e di pianificare interventi di manutenzione preventiva sui sistemi di trasmissione dei veicoli per garantire che il motore operi sempre nel suo intervallo di massima efficienza.

VISUALIZZAZIONE · CO₂

Emissioni stimate

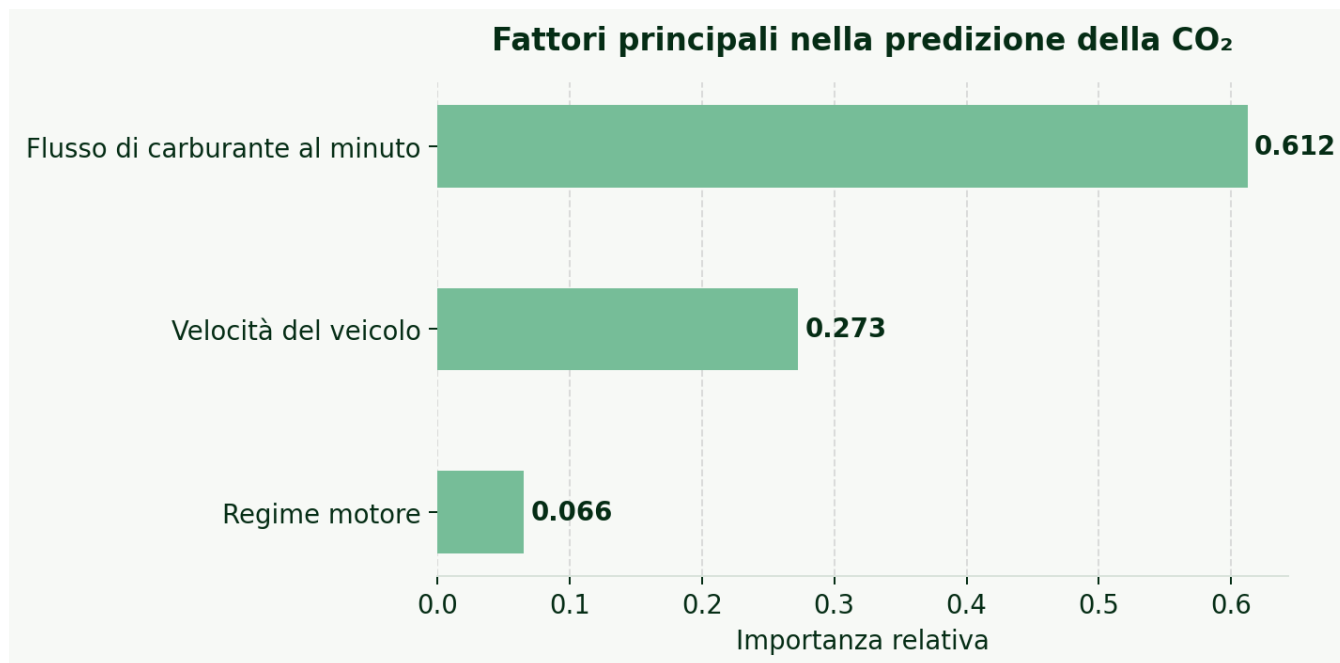
Indicatori principali CO₂ — Totale stimato: 6791678.43



Il grafico mostra gli indicatori principali di CO₂ (media e massima). Il totale stimato è riportato nel titolo per evitare squilibri visivi di scala.

VISUALIZZAZIONE · MODELLO

Fattori predittivi principali



Importanza relativa delle variabili nel modello Random Forest Regressor per la stima delle emissioni di CO₂.